

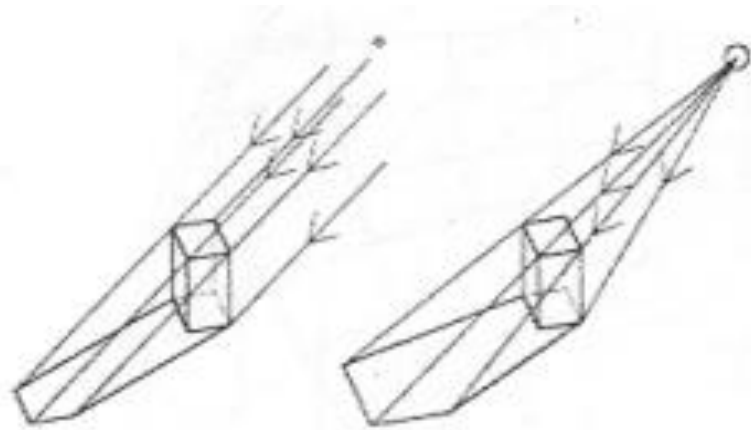
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN INGENIERÍA CIVIL

- **INTRODUCCIÓN**
- **DIAGRAMACIÓN**
- **SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN**
- **SISTEMA DIÉDRICO O DE MONGE**
- **AXONOMETRÍA**
- **PERSPECTIVA**
- **SOMBRAS**
- **LECTURA DE PLANOS**
- **PROYECTO ARQUITECTÓNICO - EXPRESIVIDAD GRÁFICA**

SOMBRAS

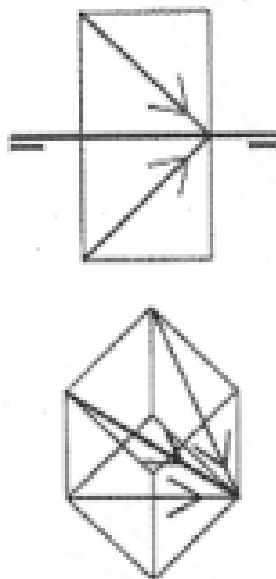
- **Clasificación según:**
 - **Su procedencia**
 - **Natural o solar**
 - **Artificial**
 - **Su posición**
 - **Directa**
 - **Reflejada**
 - **Filtrada**
 - **Su color**
 - **Su temperatura**
- **Luz natural proveniente del Sol**
 - Sol ubicado en el infinito
 - Rayos luminosos paralelos entre sí
 - Sombras como proyecciones cilíndricas
- **Luz artificial**
 - Artefacto ubicado a una distancia determinada
 - Rayos luminosos radiales entre sí
 - Sombras como proyecciones cónicas

- **Imagen de proyección cilíndrica y cónica**



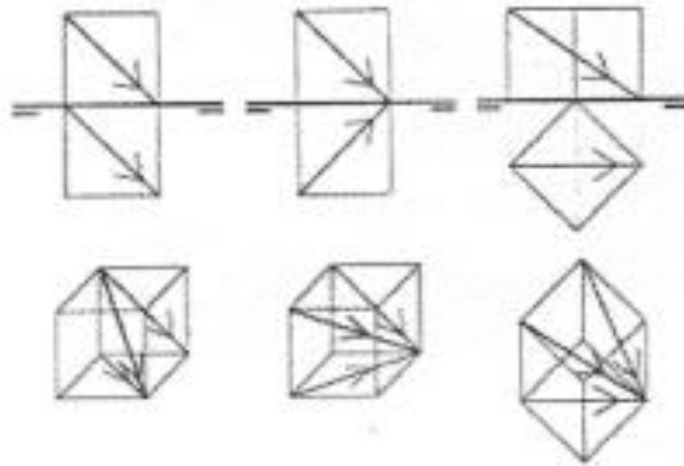
- **En Axonometría**

- **‘Vector rayo luminoso’**
- **Ubicación**
 - Diagonal de un prisma
 - En lo posible un cubo
 - Caras internas coincidentes con
 - Proyecciones horizontales (planta)
 - Proyecciones verticales (alzado)



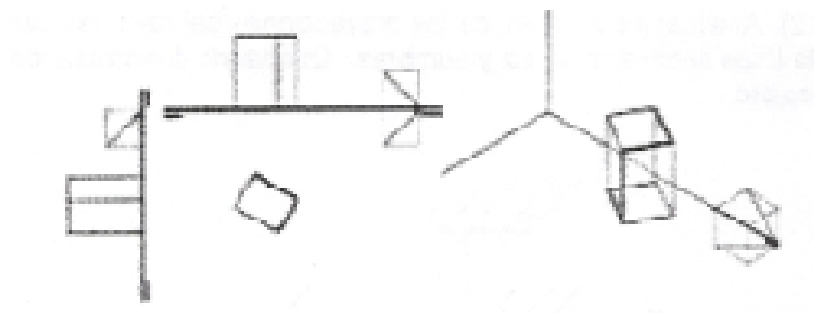
- **‘Vector rayo luminoso’**
- **Posición**

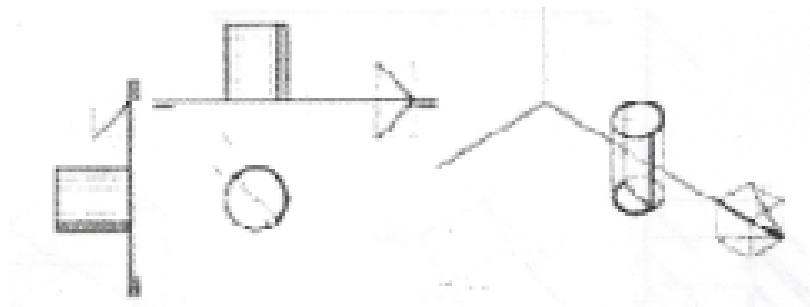
- De frente al observador
- Por detrás del observador
- Paralelo al plano de proyección



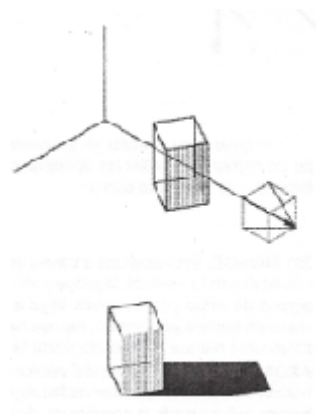
- **‘Vector rayo luminoso’**
- **Incidencia**
 - Iluminación de superficies frontales
 - Sombra de superficies contrapuestas
 - Separatriz de luz y sombra
 - Penumbra
 - Superficie paralela al los rayos luminosos
 - Superficie tangente al mismo rayo (cilindro)
- **Sombras Propias**

- **Incidencia**



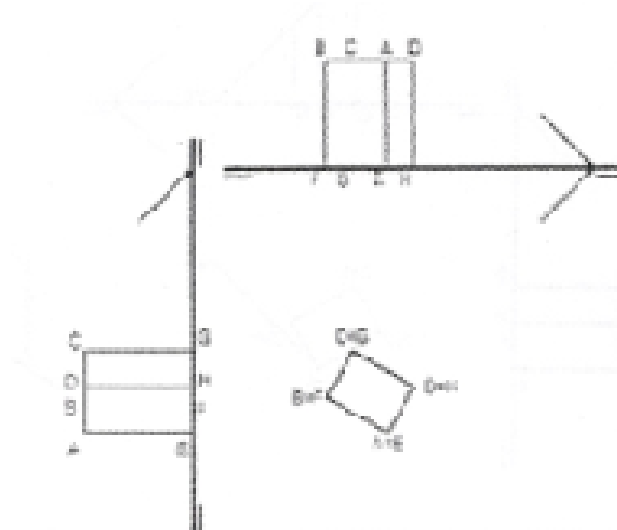


- **En Axonometría**
- **Sombras arrojadas**
- Aquellas que son determinadas por la línea separatriz
- Desde el objeto hacia planos
 - De tierra o geometral
 - Vertical
 - Perfil

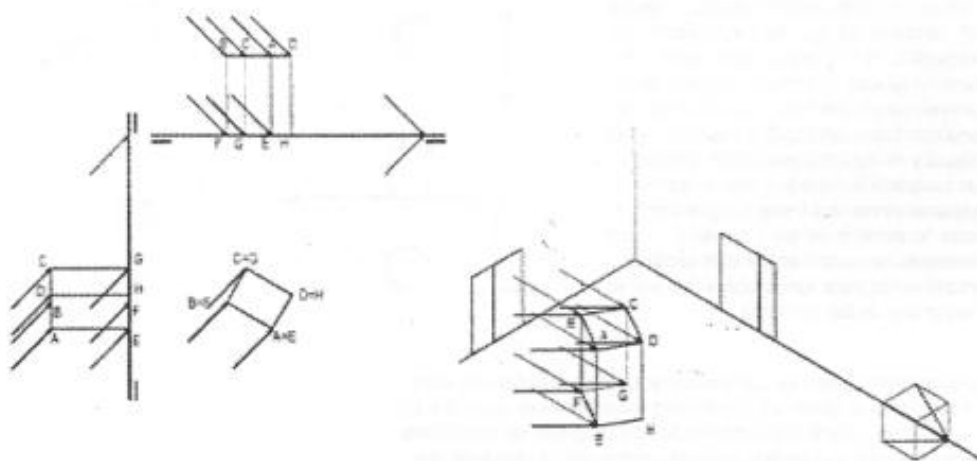


- **Determinación de Sombras arrojadas**
 1. Dirección del vector rayo luminoso
 2. Línea separatriz entre luz y sombra / Sombra propia del objeto
 3. En Monge
 1. Vértice o Punto significativo
 2. Proyección horizontal y vertical
 3. Proyección llega a otro objeto o al plano de tierra
 4. Ubicación de la sombra del vértice o punto significativo
 5. Traslado hacia la otra proyección por medio de una auxiliar
 4. En Axonometría
 1. Traslado de proyecciones

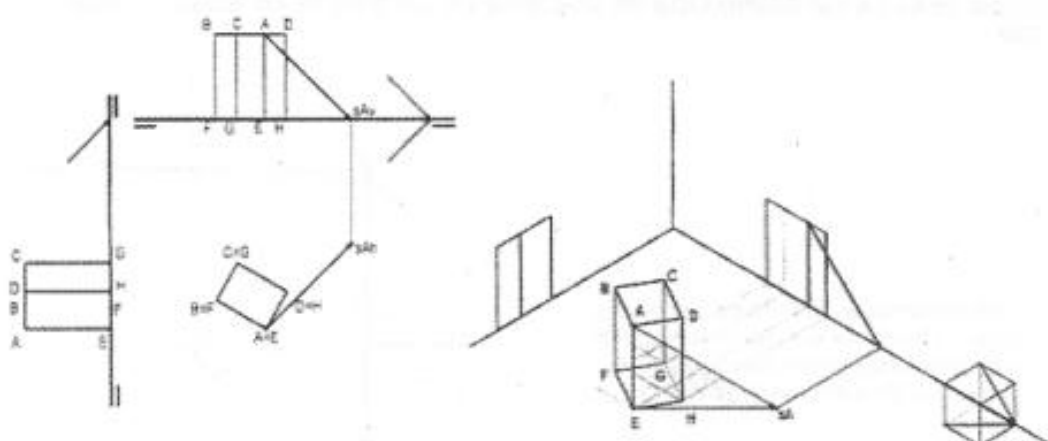
- **Paso 1**



▪ **Paso 2**



▪ **Paso 3**



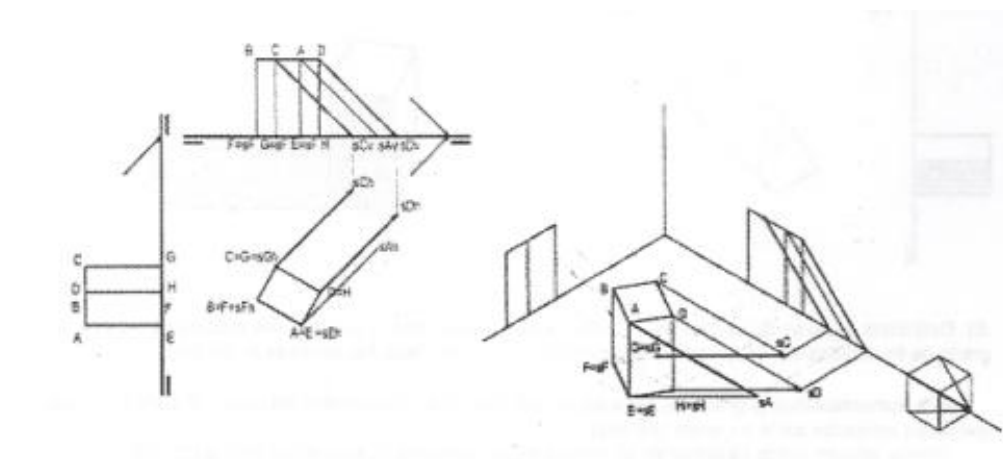
▪ **En Axonometría**

▪ **Determinación de Sombras arrojadas**

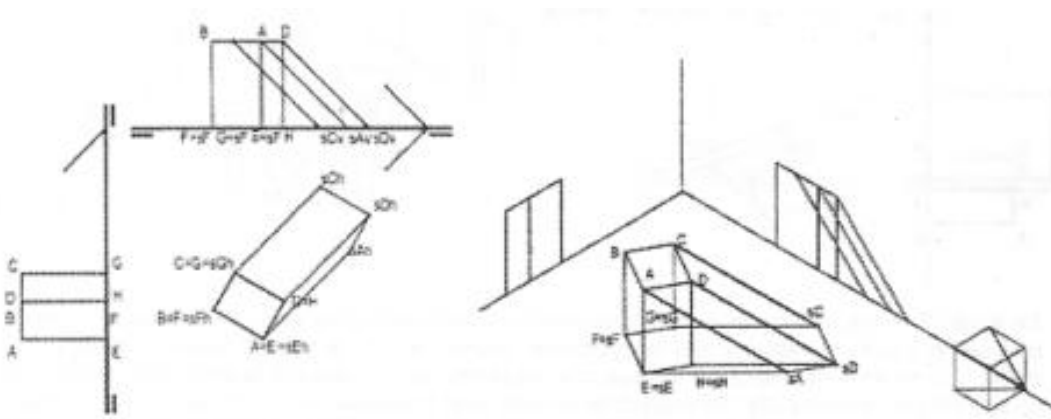
4. Repetición de la operación para cada vértice o punto significativo que conforme la línea separatriz
5. Generación de forma completa de sombra de separatriz
6. Visibilidad y grado de transparencia del objeto y sus sombras de acuerdo a

1. Necesidades expresivas respecto a
 1. Sectores iluminados
 2. Sombras propias
 3. Sombras arrojadas

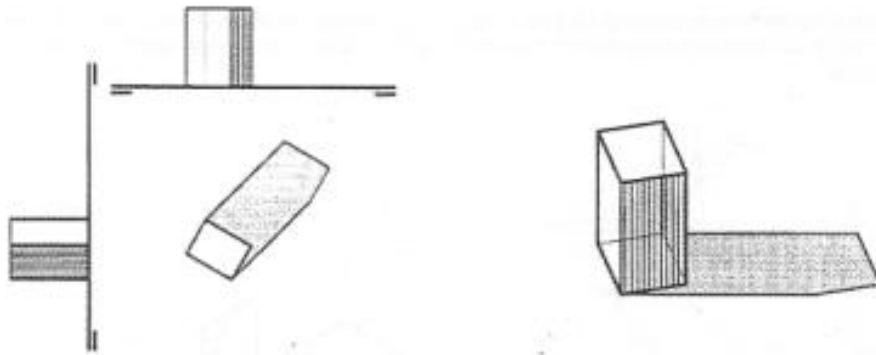
▪ **Paso 4**



▪ **Paso 5**

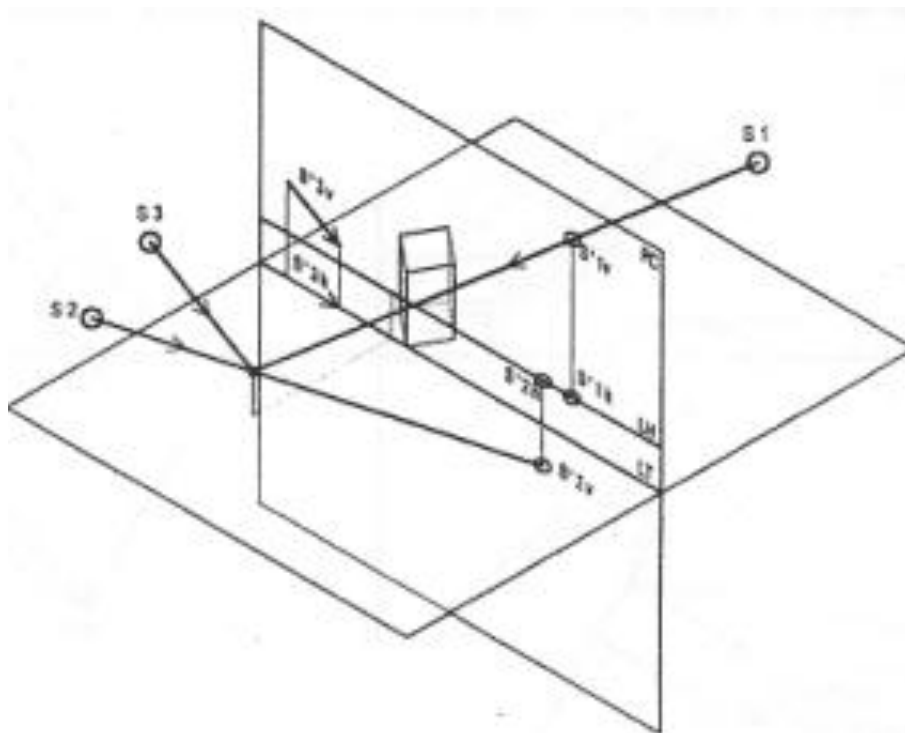


▪ **Paso 6**



▪ En Perspectiva

- Ubicación directa sobre el plano de resolución
- Planteos limitados a la determinación de la separatriz
- Proyección cónica
- Sol
 - Frente al observador
 - Detrás del observador
 - Paralelo al plano del cuadro
- Sombras en perspectiva apuntan a lo estético y formal



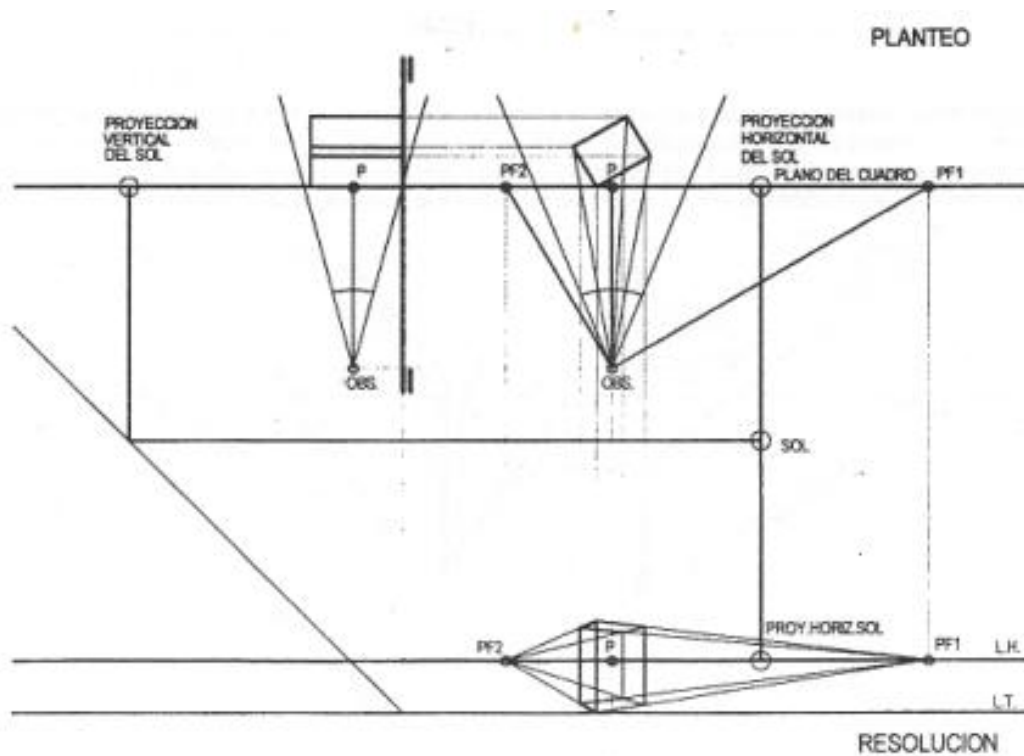
- **Sombras arrojadas con el sol frente al observador**
 1. Ubicación del sol y su proyección horizontal
 2. Determinación de la línea separatriz

3. Sombra del vértice o punto significativo
4. Repetición de procedimiento para demás vértices o puntos pertenecientes a la separatriz
5. Sombra completa de la separatriz

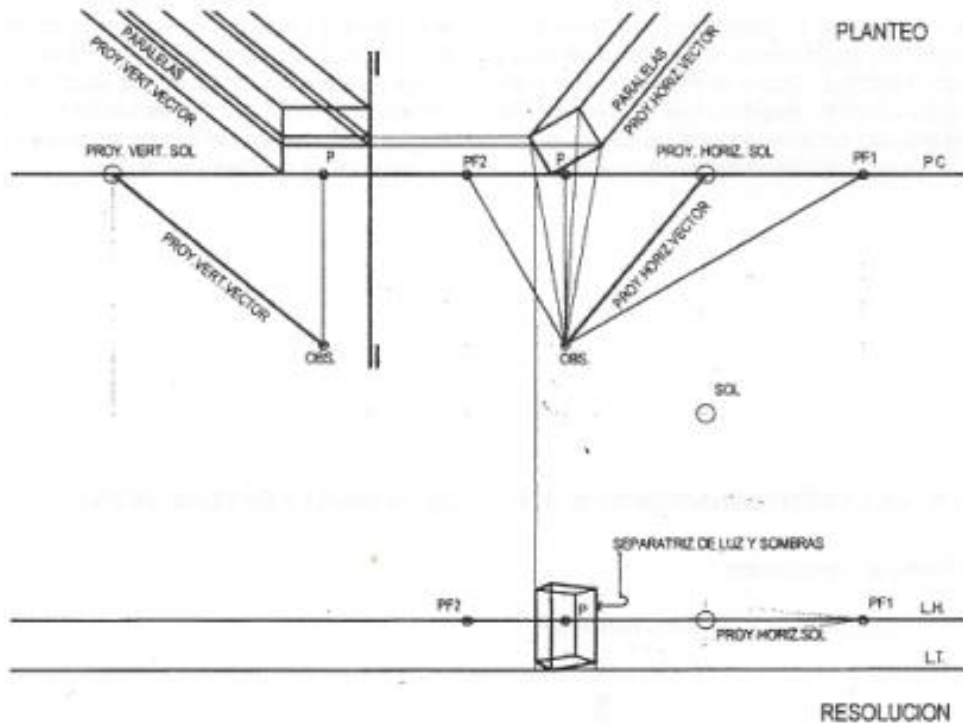
Visibilidad y grado de transparencia del objeto y sus sombras de acuerdo a

1. Necesidades expresivas respecto a
 1. Sectores iluminados
 2. Sombras propias
 3. Sombras arrojadas

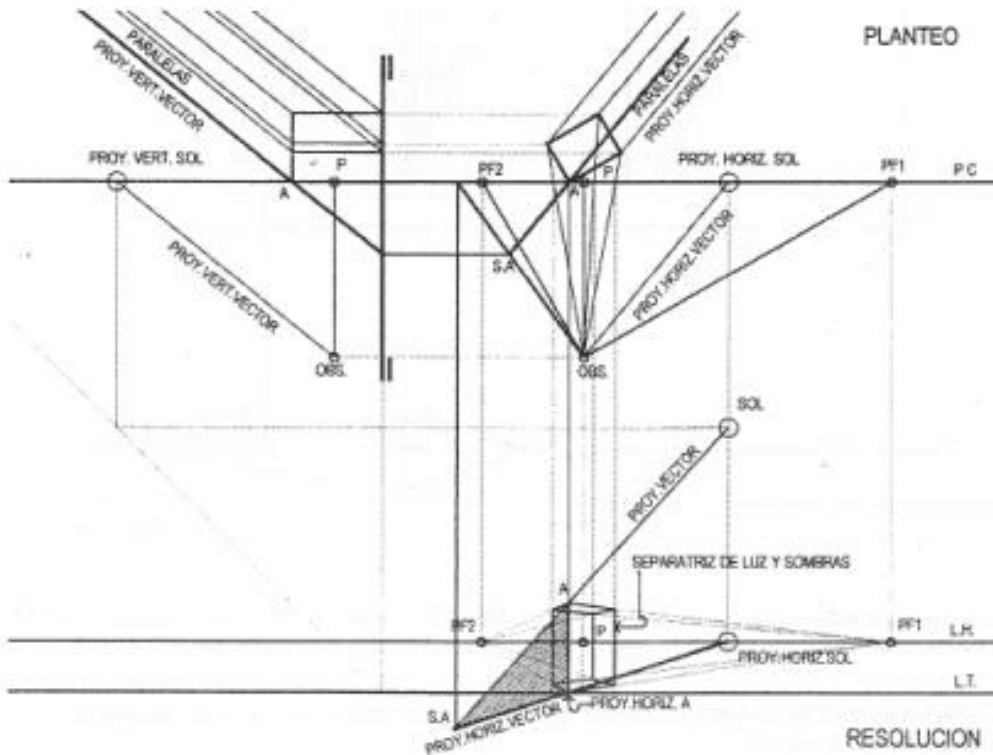
▪ 1



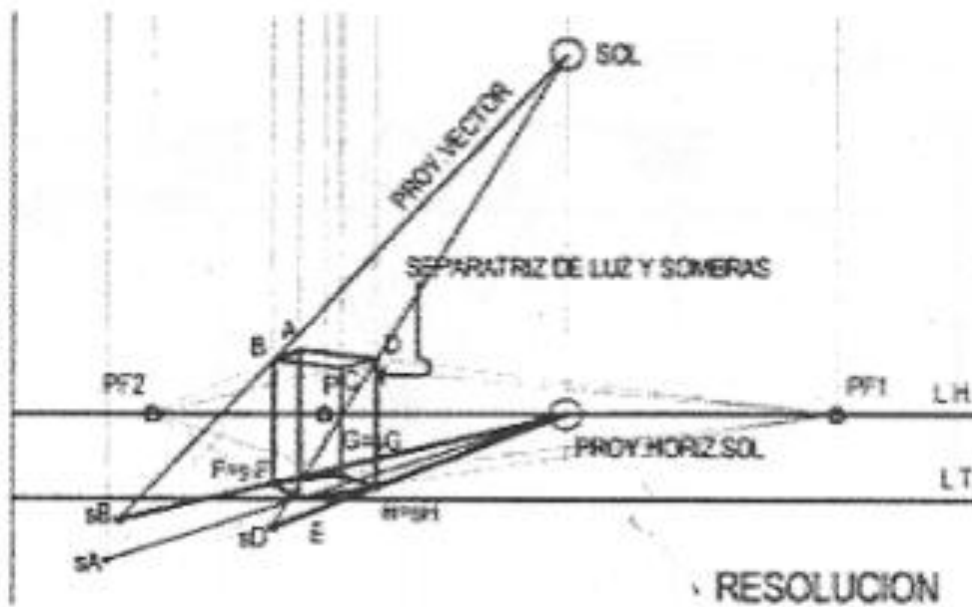
▪ 2



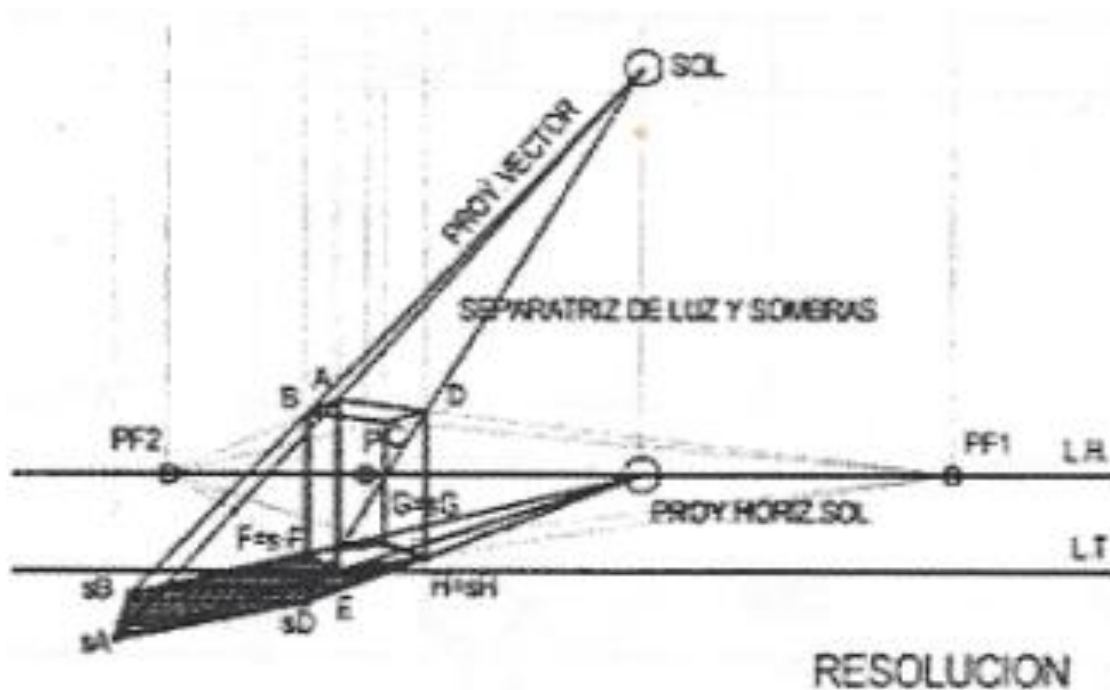
▪ 3



▪ 4



▪ 5



- **Sombras arrojadas con el sol detrás del observador**
 1. Ubicación del sol y su proyección horizontal
 2. Determinación de la línea separatriz
 3. Sombra del vértice o punto significativo
 4. Repetición de procedimiento para demás vértices o puntos pertenecientes a la separatriz

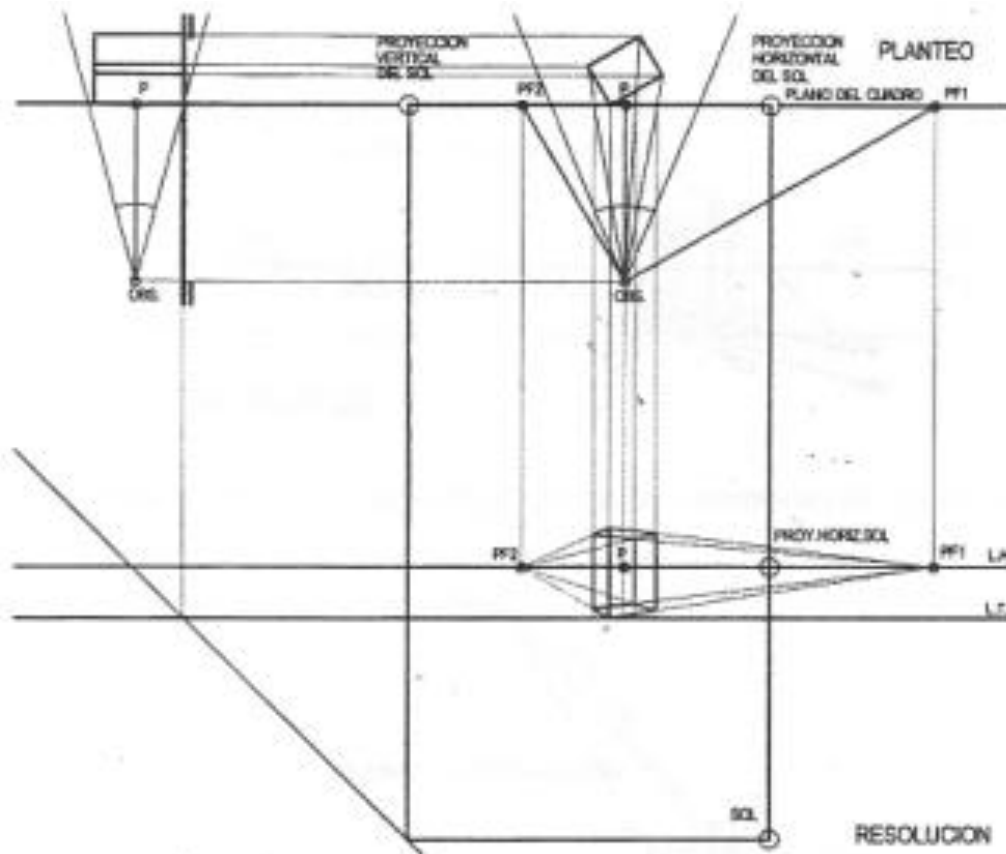
5. Sombra completa de la separatriz

Visibilidad y grado de transparencia del objeto y sus sombras de acuerdo a

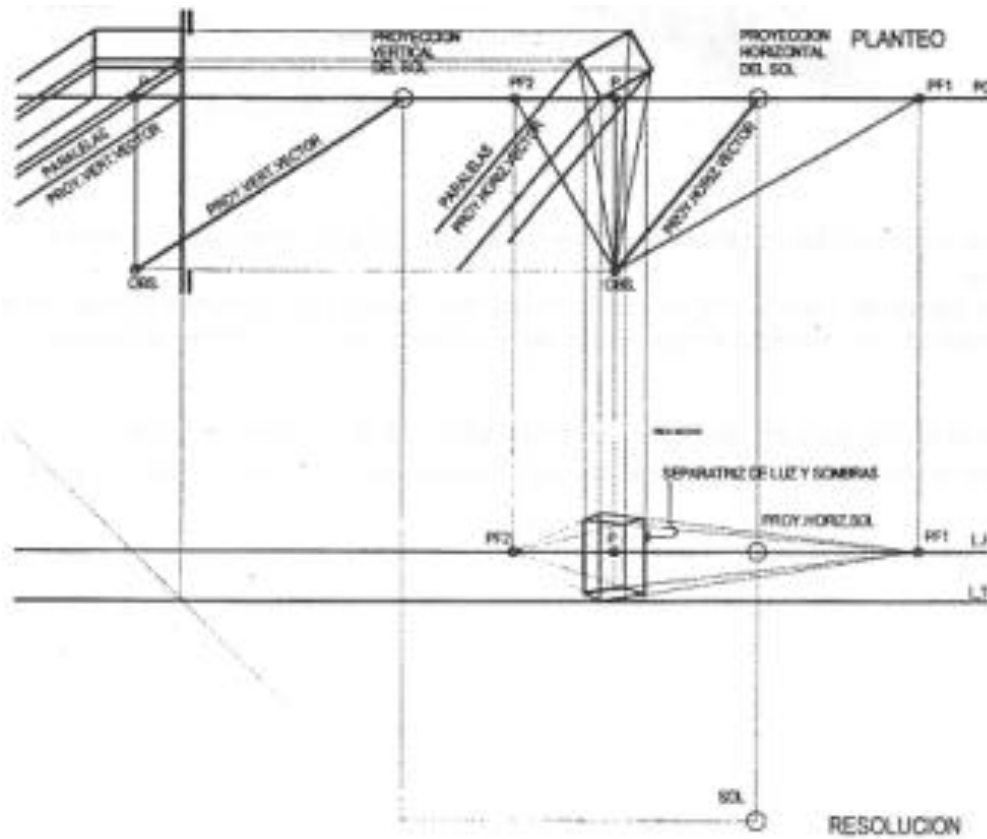
1. Necesidades expresivas respecto a

1. Sectores iluminados
2. Sombras propias
3. Sombras arrojadas

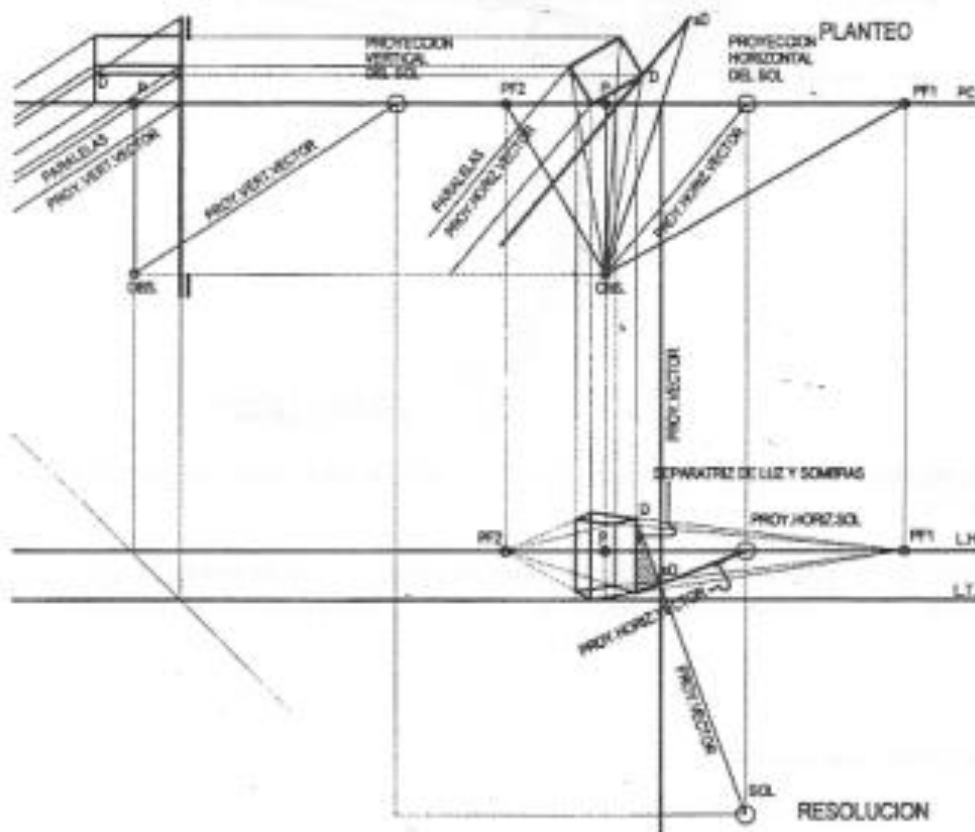
- **1**



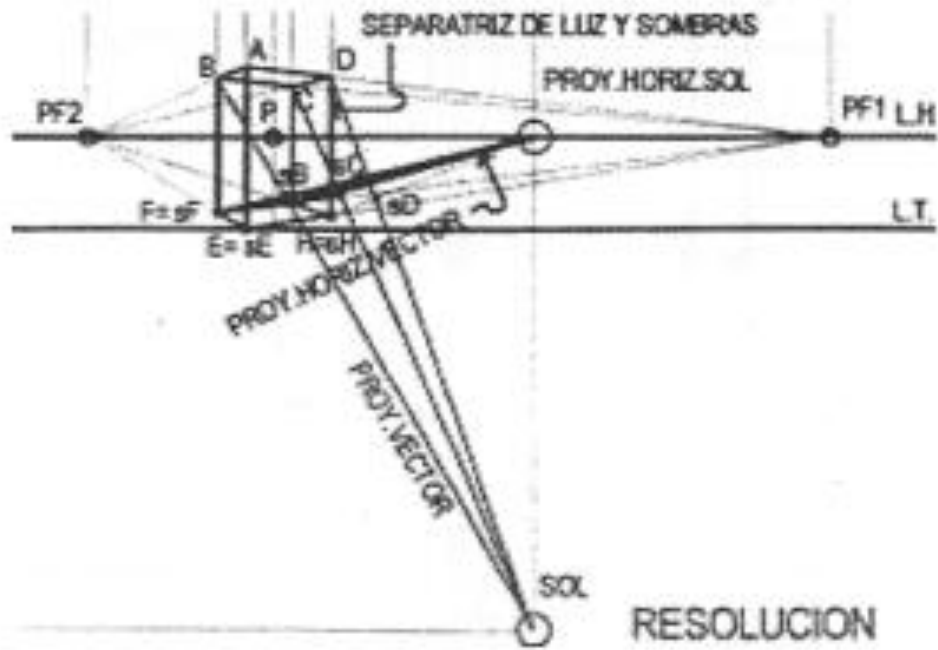
■ 2



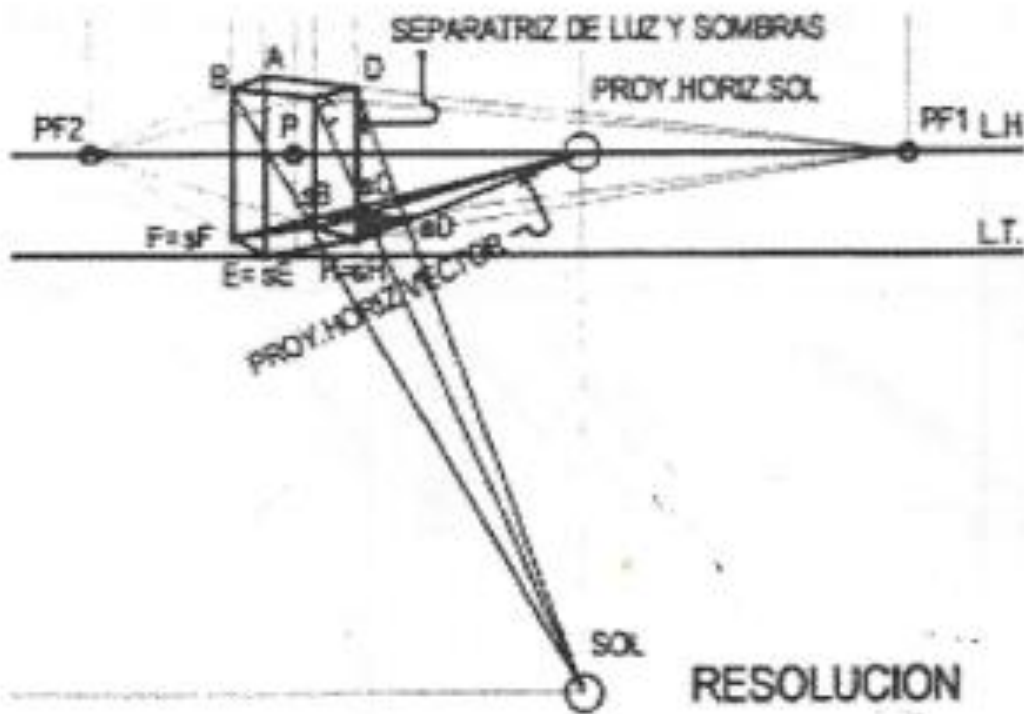
▪ 3



▪ 4



▪ 5

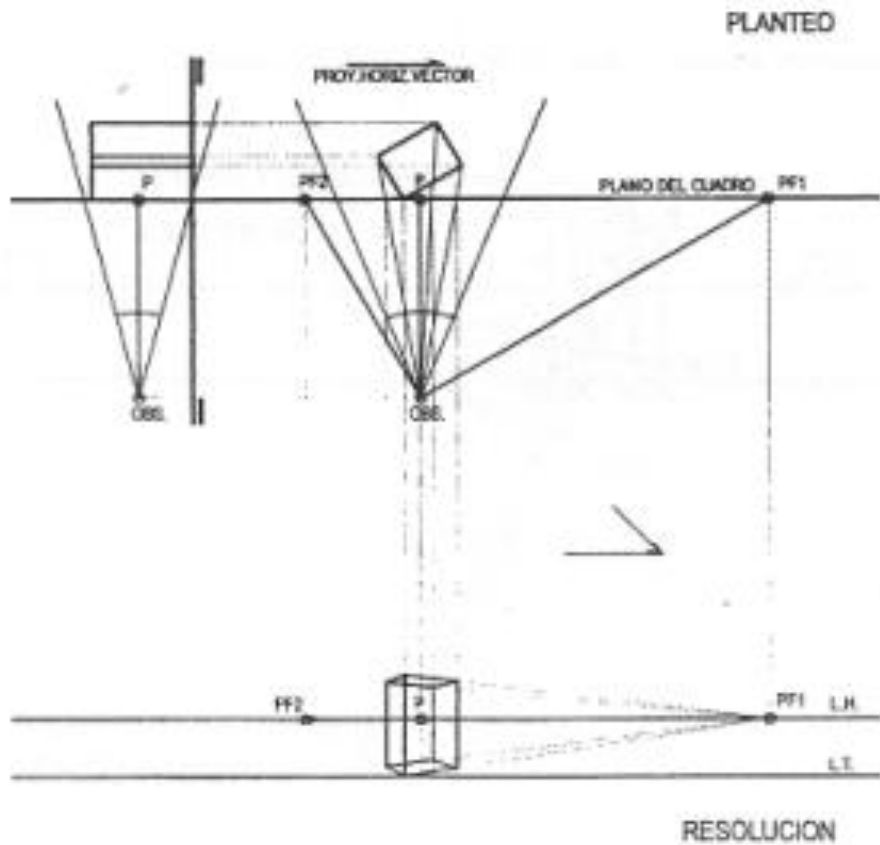


- **Sombras arrojadas con el sol paralelo al plano de cuadro**
 1. Determinación del vector y el ángulo con que llega a tierra
 2. Determinación de la línea separatriz
 3. Sombra del vértice o punto significativo
 4. Repetición de procedimiento para demás vértices o puntos pertenecientes a la separatriz
 5. Sombra completa de la separatriz

Visibilidad y grado de transparencia del objeto y sus sombras de acuerdo a

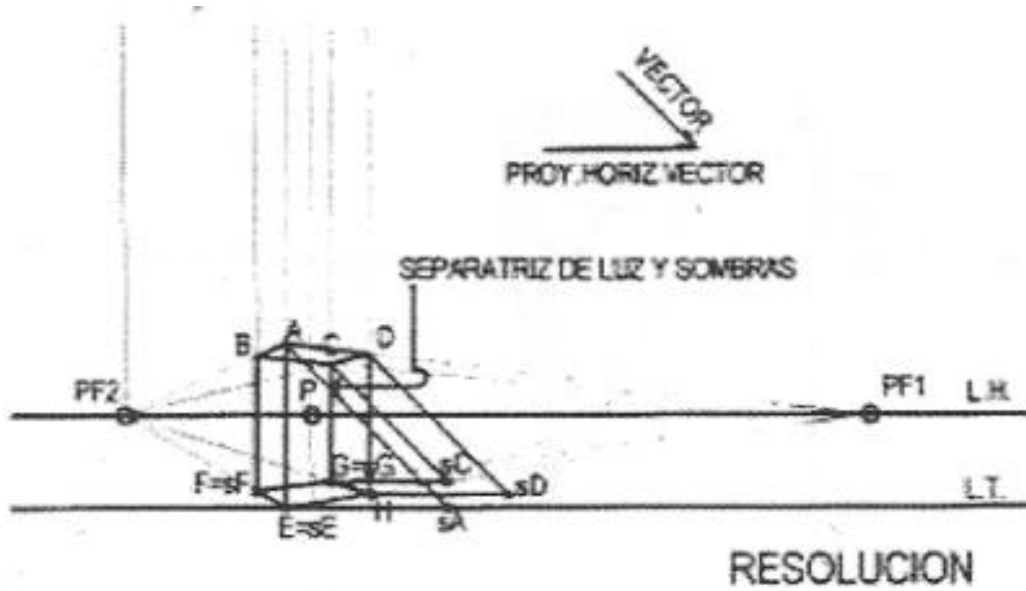
1. Necesidades expresivas respecto a
 1. Sectores iluminados
 2. Sombras propias
 3. Sombras arrojadas

▪ 1



▪ 2

▪ 4



▪ 5

